MỤC LỤC

Chương 1. Tập hợp các số tự nhiên 1

Bài số 1. Tập hợp 1

A Kiến thức cần nhớ 1

1. Tập hợp và phần tử của tập hợp 1
2. Mô tả một tập hợp 1

B Kĩ năng giải toán 1

Dạng 1. Nhận biết tập hợp và các phần tử của nó. Sử dụng cách nói và viết tập hợp trong biểu đạt Toán học. 1

Dạng 2. Sử dụng 2 cách mô tả tập hợp để viết tập hợp 3

C Bài tập 5

1. Bài tập rèn luyện 5
2. Bài tập bổ sung 8
3. Bài tập trắc nghiệm 10

Bài số 2. Cách ghi số tự nhiên 13

A Kiến thức cần nhớ 13

1. Hệ thập phân 13
2. Số la mã 13

B Kĩ năng giải toán 13

Dạng 1. Đọc và viết số tự nhiên, số La mã. 14

Dạng 2. Tìm số tự nhiên. Nhận biết sự thay đổi của một số tự nhiên. 16

Dạng 3. Biểu diễn một số tự nhiên thành tổng giá trị các chữ số của nó. 17

C Bài tập 17

1. Bài tập rèn luyện 18
2. Bài tập bổ sung 21
3. Bài tập trắc nghiệm 24

Bài số 3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên 25

A Kiến thức cần nhớ 25

1. Tập hợp $\mathbb{N}$ và $\mathbb{N}^*$ 25
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên 25

B Kĩ năng giải toán 25

Dạng 1. Vẽ tia số và biểu diễn số tự nhiên cho trước trên tia số. Nhận biết điểm đã cho trên tia số biểu diễn số tự nhiên nào. 25

Dạng 2. So sánh hai số tự nhiên 26

Dạng 3. Thứ tự các số tự nhiên. 28

C Bài tập 28

1. Bài tập rèn luyện 28

BẢN ĐỌC THỬ

2. Bài tập bổ sung 31
3. Bài tập trắc nghiệm 33
Bài số 4. Phép cộng và phép trừ 35
A Kiến thức cần nhớ 35
1. Phép cộng, phép trừ 35
2. Quan hệ giữa phép cộng và phép trừ: 35
B Kĩ năng giải toán 35
Dạng 1. Tính nhanh 35
Dạng 2. Tìm số chưa biết trong đẳng thức 37
Dạng 3. Tính tổng các số hạng của một dãy số các số tự nhiên theo quy luật 38
C Bài tập 38
1. Bài tập rèn luyện 38
2. Bài tập bổ sung 41
3. Bài tập trắc nghiệm 42
Bài số 5. Phép nhân và phép chia 44
A Kiến thức cần nhớ 44
1. Phép nhân, phép chia 44
2. Quan hệ giữa các đại lượng: 44
3. Tính chất 44
B Kĩ năng giải toán 45
Dạng 1. Tính nhanh 45
Dạng 2. Tìm số chưa biết trong đẳng thức 47
Dạng 3. So sánh 47
Dạng 4. Bài toán về phép chia có dư 48
C Bài tập 48
1. Bài tập rèn luyện 49
2. Bài tập bổ sung 51
3. Bài tập trắc nghiệm 53
Luyện tập chung 56
A Tập hợp 56
B Tập hợp số tự nhiên 57
C Các phép toán 59
Bài số 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. 63
A Kiến thức cần nhớ 63
1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên 63
2. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số 63
B Kĩ năng giải toán 63
Dạng 1. Nâng lên lũy thừa. Tính giá trị của lũy thừa 64
Dạng 2. Viết một số dưới dạng một lũy thừa với số mũ lớn hơn 1 65
Dạng 3. Nhân, chia, so sánh lũy thừa cùng cơ số. 65
Dạng 4. Tìm số mũ hoặc tìm cơ số của lũy thừa trong một đẳng thức 66
Dạng 5. Bài toán về số chính phương. 67

BẢN ĐỌC THỬ

C Bài tập ... 68
1. Bài tập rèn luyện ... 68
2. Bài tập bổ sung ... 71
3. Bài tập trắc nghiệm ... 74

Bài số 7. Thứ tự thực hiện các phép tính ... 77
A Tóm tắt lí thuyết ... 77
B Kĩ năng giải toán ... 77
Dạng 1. Thực hiện các phép tính ... 77
Dạng 2. Tìm số chưa biết trong đẳng thức hoặc sơ đồ ... 78
Dạng 3. So sánh giá trị hai biểu thức số ... 79
C Bài tập ... 79
1. Bài tập rèn luyện ... 80
2. Bài tập bổ sung ... 82
3. Bài tập trắc nghiệm ... 84

Luyện tập chung ... 87
A Lũy thừa với số mũ tự nhiên ... 87
B Thứ tự thực hiện các phép tính ... 88

ÔN TẬP CHƯƠNG I ... 91
A Câu hỏi trắc nghiệm ... 91
B Bài tập tự luận ... 95
1. Bài tập rèn luyện ... 96
2. Bài tập bổ sung ... 98

Chương 2. Tính chất chia hết trong tập hợp các số tự nhiên ... 103

Bài số 8. Quan hệ chia hết và tính chất ... 103
A Tóm tắt lý thuyết ... 103
1. Quan hệ chia hết ... 103
2. Tính chất chia hết ... 103
B Kĩ năng giải toán ... 104
Dạng 1. Bài toán tìm bội (ước) của một số tự nhiên ... 104
Dạng 2. Viết số tự nhiên thỏa điều kiện cho trước ... 105
Dạng 3. Bài toán có lời văn ... 105
Dạng 4. Xét tính chia hết của một tổng hoặc một hiệu ... 106
Dạng 5. Tìm điều kiện của một số hạng để tổng chia hết cho một số nào đó ... 108
C Bài tập ... 109
1. Bài tập rèn luyện ... 109
2. Bài tập bổ sung ... 111
3. Bài tập trắc nghiệm ... 113

Bài số 9. DẤU HIỆU CHIA HẾT ... 116
A Tóm tắt lý thuyết ... 116
B Kĩ năng giải toán ... 116

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 1. Nhận biết các số chia hết cho 2, cho 5 116
Dạng 2. Viết các số chia hết cho 2, cho 5 từ các số hoặc các chữ số cho trước 118
Dạng 3. Bài toán liên quan đến số dư trong phép chia một số tự nhiên cho 2, cho 5. 119
Dạng 4. Nhận biết các số chia hết cho 3, cho 9. 119
Dạng 5. Viết các số chia hết cho 3, cho 9 từ các số hoặc các chữ số cho trước. 121
Dạng 6. Toán có liên quan đến số dư trong phép chia một số tự nhiên cho 3, cho 9. 122
Dạng 7. Tìm tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3, cho 9 trong một khoảng cho trước. 122
C Bài tập 123
1. Bài tập rèn luyện 123
2. Bài tập bổ sung 125
3. Bài tập trắc nghiệm 128
Bài số 10. Số nguyên tố 132
A Tóm tắt lý thuyết 132
1. Số nguyên tố. Hợp số 132
2. Phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố 132
B Kĩ năng giải toán 132
Dạng 1. Nhận biết số nguyên tố, hợp số 132
Dạng 2. Viết số nguyên tố hoặc hợp số từ những số cho trước 133
Dạng 3. Phân tích các số cho trước ra thừa số nguyên tố 134
Dạng 4. Tìm các ước nguyên tố của số cho trước 136
Dạng 5. Bài toán đưa về việc phân tích một số ra thừa số nguyên tố 137
C Bài tập 138
1. Bài tập rèn luyện 138
2. Bài tập bổ sung 140
3. Bài tập trắc nghiệm 143
LUYỆN TẬP CHUNG 148
A Quan hệ chia hết và tính chất 148
B Dấu hiệu chia hết 149
C Số nguyên tố 152
Bài số 11. ƯỚC CHUNG. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT 156
A Kiến thức cần nhớ 156
1. Ước chung 156
2. Ước chung lớn nhất 156
B Kĩ năng giải toán 156
Dạng 1. Nhận biết và viết tập hợp các ước chung của hai hay nhiều số 156
Dạng 2. Bài toán có lời văn 158
Dạng 3. Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước 159
Dạng 4. Bài toán đưa về việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số 161
Dạng 5. Tìm các ước chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước 162
C BÀI TẬP 163
1. Bài tập rèn luyện 163
2. Bài tập bổ sung 165

BẢN ĐỌC THỬ

3. Bài tập trắc nghiệm 167

Bài số 12. BỘI CHUNG. BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 171

A Kiến thức cần nhớ 171
1. Bội chung 171
2. Bội chung nhỏ nhất 171

B BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 171
Dạng 1. Nhận biết và viết tập hợp các bội chung của hai hay nhiều số 171
Dạng 2. Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước 173
Dạng 3. Bài toán đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều số 175
Dạng 4. Tìm các bội chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước 176

C Bài tập 177
1. Bài tập rèn luyện 177
2. Bài tập bổ sung 179
3. Bài tập trắc nghiệm 182

LUYỆN TẬP CHUNG 185

A Ước chung. Ước chung lớn nhất 185
B Bội chung. Bội chung nhỏ nhất 186

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 190

A Câu hỏi trắc nghiệm 190
B Bài tập tự luận 191
1. Bài tập rèn luyện 191
2. Bài tập bổ sung 195

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 1, CHƯƠNG 2 198

A ĐỀ SỐ 1 198
1. Trắc nghiệm 198
2. Tự luận 198

B Đề số 2 200
1. Trắc nghiệm 200
2. Tự luận 200

Chương 3. Số nguyên 202

Bài số 13. Tập hợp các số nguyên 202

A Kiến thức cần nhớ 202
1. Làm quen với số nguyên âm 202
2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên 202

B Kĩ năng giải toán 202
Dạng 1. Các bài toán thực tế về số nguyên âm 202
Dạng 2. Biểu diễn số nguyên trên trục số 204
Dạng 3. Biểu diễn quan hệ giữa phần tử và tập hợp, tập hợp và tập hợp 205
Dạng 4. Tìm số đối của một số nguyên cho trước 206

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 5. So sánh các số nguyên 207
Dạng 6. Tìm số nguyên thuộc một khoảng cho trước 209
Dạng 7. Bài toán về số liền trước, số liền sau của một số nguyên 210
C Bài tập 211
1. Bài tập rèn luyện 211
2. Bài tập bổ sung 214
3. Bài tập trắc nghiệm 215
Bài số 14. Phép cộng và phép trừ các số nguyên 219
A Kiến thức cần nhớ 219
1. Cộng hai số nguyên 219
2. Tính chất của phép cộng 219
3. Trừ hai số nguyên 219
4. Tổng nhiều số nguyên 219
B Kĩ năng giải toán 219
Dạng 1. Cộng hai số nguyên 220
Dạng 2. Tính nhanh 223
Dạng 3. Tính giá trị biểu thức 226
Dạng 4. Bài toán so sánh 227
Dạng 5. Tìm số nguyên chưa biết trong một đẳng thức 228
Dạng 6. Bài toán thực tế 231
C Bài tập 232
1. Bài tập rèn luyện 232
2. Bài tập bổ sung 239
3. Bài tập trắc nghiệm 241
Bài số 15. Quy tắc dấu ngoặc 245
A Kiến thức cần nhớ 245
B Kĩ năng giải toán 245
Dạng 1. Tính tổng 245
Dạng 2. Đơn giản biểu thức 246
Dạng 3. Tính nhanh 247
Dạng 4. Bỏ dấu ngoặc rồi tính 247
Dạng 5. Tính giá trị biểu thức 248
Dạng 6. Tìm tổng số nguyên trong một khoảng liên tục 249
C Bài tập 249
1. Bài tập rèn luyện 249
2. Bài tập bổ sung 251
LUYỆN TẬP CHUNG 254
A Tập hợp các số nguyên 254
B Phép cộng và phép trừ các số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc 257
Bài số 16. Phép nhân số nguyên 261
A Kiến thức cần nhớ 261
1. Quy tắc nhân hai số nguyên 261

BẢN ĐỌC THỬ

2. Tính chất của phép nhân ... 261
3. Trong một tích nhiều thừa số, ta có thể ... 261
B Kĩ năng giải toán ... 261
Dạng 1. Tính toán ... 261
Dạng 2. So sánh biểu thức ... 265
Dạng 3. Tính giá trị của biểu thức ... 266
Dạng 4. Tìm số nguyên x thỏa mãn điều kiện cho trước ... 268
Dạng 5. Bài toán thực tế ... 269
C Bài tập ... 270
1. Bài tập rèn luyện ... 270
2. Bài tập bổ sung ... 275
3. Bài tập trắc nghiệm ... 277
Bài số 17. Phép chia hết. Bội và ước của một số nguyên ... 280
A Kiến thức cần nhớ ... 280
1. Phép chia hết ... 280
2. Ước và bội ... 280
3. Cách tìm ước và bội ... 280
B Kĩ năng giải toán ... 280
Dạng 1. Tìm bội và ước của một số cho trước ... 280
Dạng 2. Tính số lượng các số chia hết cho $2,\ 3,\ 5$ ... 281
Dạng 3. Điền số vào ô trống ... 282
Dạng 4. Tìm giá trị nguyên của x ... 282
Dạng 5. Tìm số nguyên n thỏa mãn a chia hết cho b ... 283
C Bài tập ... 284
1. Bài tập rèn luyện ... 284
2. Bài tập bổ sung ... 285
3. Bài tập trắc nghiệm ... 286
LUYỆN TẬP CHUNG ... 289
A Phép nhân số nguyên ... 289
B Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên ... 291
Ôn tập chương III ... 293
A Kiến thức cần nhớ ... 293
B Câu hỏi trắc nghiệm ... 294
C Bài tập ... 296
1. Bài tập rèn luyện ... 296
2. Bài tập bổ sung ... 298
3. Bài tập về nhà ... 304
Chương 4. Một số hình phẳng trong thực tiễn ... 310
Bài số 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều ... 310
A Kiến thức cần nhớ ... 310

BẢN ĐỌC THỬ

1. Tam giác đều 310
2. Hình vuông 310
3. Lục giác đều 311
B Kĩ năng giải toán 311
C Bài tập 312
1. Bài tập rèn luyện 312
2. Bài tập bổ sung 317
3. Bài tập trắc nghiệm 321
Bài số 19. HÌNH CHỮ NHẬT. HÌNH THOI. HÌNH BÌNH HÀNH. HÌNH THANG CÂN 324
A Kiến thức cần nhớ 324
1. Hình chữ nhật 324
2. HÌNH THOI 324
3. Hình bình hành 325
4. Vẽ hình bình hành 325
5. Hình thang cân 325
B Kĩ năng giải toán 326
C Bài tập 326
1. Bài tập rèn luyện 327
2. Bài tập bổ sung 330
3. Bài tập trắc nghiệm 332
Bài số 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học 335
A Kiến thức cần nhớ 335
1. Hình vuông 335
2. Hình chữ nhật 335
3. Hình tam giác 335
4. Hình bình hành 335
5. Hình thoi 335
6. Hình thang 336
B Kĩ năng giải toán 336
Dạng 1. Áp dụng công thức tính chu vi và diện tích vào hình cụ thể 336
Dạng 2. Bài toán ứng dụng thực tế 337
C Bài tập 338
1. Bài tập rèn luyện 338
2. Bài tập bổ sung 343
3. Bài tập trắc nghiệm 345
Bài tập cuối chương 3 350
Chương 5. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên 355
Bài số 21. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG 355
A Kiến thức cần nhớ 355
1. Hình có trục đối xứng 355

BẢN ĐỌC THỬ

2. Trục đối xứng của một số hình 355
B Kĩ năng giải toán 356
Dạng 1. Nhận biết, xác định trục đối xứng của 1 số hình đơn giản 356
Dạng 2. Gấp giấy và cắt hình có trục đối xứng. 357
C Bài tập 357
1. Bài tập rèn luyện 357
2. Bài tập bổ sung 362
3. Bài tập trắc nghiệm 363
Bài số 22. HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG 367
A Kiến thức cần nhớ 367
1. Hình có tâm đối xứng 367
2. Tâm đối xứng của một hình 367
B Kĩ năng giải toán 367
Dạng 1. Nhận biết hình có tâm đối xứng, tâm đối xứng của 1 hình 367
Dạng 2. Gấp và cắt hình nhờ tính chất đối xứng tâm 368
C Bài tập 368
1. Bài tập rèn luyện 368
2. Bài tập bổ sung 370
3. Bài tập trắc nghiệm 374
ÔN TẬP CHƯƠNG 378
A Kiến thức cần nhớ 378
B Bài tập 378
1. Bài tập rèn luyện 378
2. Bài tập bổ sung 381
3. Bài tập trắc nghiệm 386

BẢN ĐỌC THỬ

Chương 1

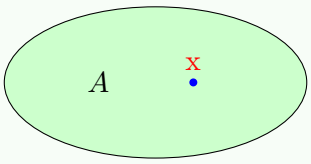
TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài số 1 TẬP HỢP

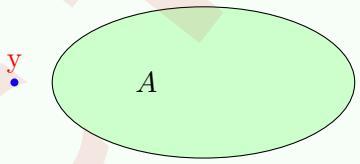
A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1 Tập hợp và phần tử của tập hợp

Một *tập hợp* (gọi tắt là *tập*) bao gồm những đối tượng nhất định. Chúng được gọi là những *phần tử* của tập hợp đó.



x *là một phần tử* của tập A,
kí hiệu $x \in A$ (đọc là x *thuộc* A)



y *không là phần tử* của tập A,
kí hiệu $y \notin A$ (đọc là y *không thuộc* A)

Khi x thuộc A, ta còn nói "x nằm trong A", hay "A chứa x".

2 Mô tả một tập hợp

Hai cách mô tả một tập hợp

- **Cách 1.** Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp, tức là viết các phần tử trong dấu ngoặc {} theo thứ tự tùy ý nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần.
- **Cách 2.** Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

– *Tên tập hợp là chữ cái in hoa. Tập hợp không chứa phần tử nào gọi là tập rỗng, kí hiệu $\varnothing$.*

– *Tập hợp được vẽ minh họa bằng một đường cong kín.*

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Khi cho một tập hợp, nhận biết tập hợp đã cho và các phần tử của nó.
- Sử dụng các cách nói và viết tập hợp trong biểu đạt Toán học.
- Sử dụng hai cách mô tả tập hợp để viết một tập hợp.

Dạng 1. Nhận biết tập hợp và các phần tử của nó. Sử dụng cách nói và viết tập hợp trong biểu đạt Toán học.

BẢN ĐỌC THỬ

Ví dụ 1. Cho hai tập hợp $C=\{1;2;3\}$ và $D=\{1;3\}$. Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

a) $1 \square C$; b) $1 \square D$; c) $2 \square C$; d) $2 \square D$.

Lời giải.

a) $1 \in C$; b) $1 \in D$; c) $2 \in C$; d) $2 \notin D$.

Ví dụ 2. Cho tập hợp $U=\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ chia hết cho } 5\}$. Trong các số $3;5;7;0;100;202$ số nào thuộc và số nào không thuộc tập U? Dùng kí hiệu để trả lời.

Lời giải.

Ta có $U=\{0;5;10;15;10;\ldots\}$. Do đó các số thuộc tập U là: $0;5;100$, các số không thuộc tập U là: $3;7;202$.

$0 \in U$; $5 \in U$; $100 \in U$; $3 \notin U$; $7 \notin U$; $202 \notin U$.

Ví dụ 3. Viết tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 8 bằng hai cách, rồi điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

$0 \square A$; $4 \square A$; $8 \square A$; $10 \square A$; $15 \square A$.

Lời giải.

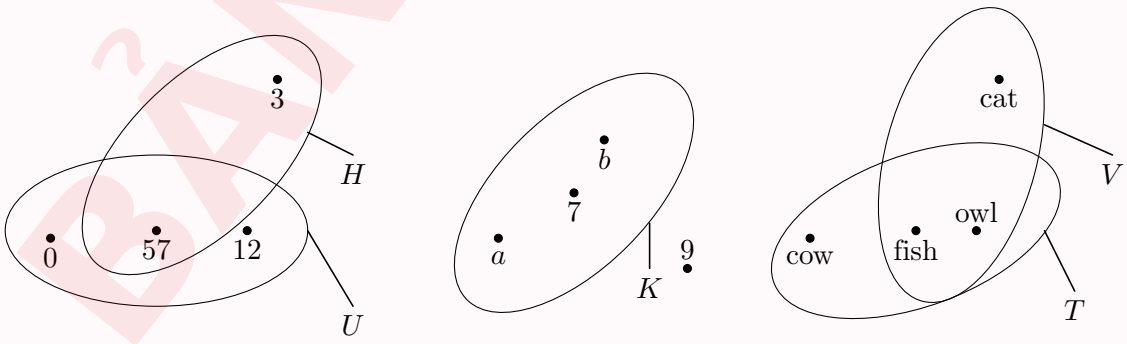
Gọi A là tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 8.

Cách 1. $A=\{0;1;2;3;4;5;6;7;8\}$.

Cách 2. $A=\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 8\}$.

$0 \in A$; $4 \in A$; $8 \in A$; $10 \notin A$; $15 \notin A$.

Ví dụ 4. Nhìn các hình vẽ dưới đây, viết các tập hợp H, U, K, T, V.



Lời giải.

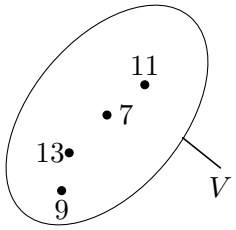
$H=\{3;57\}$; $U=\{0;12;57\}$; $K=\{a;b;7\}$; $V=\{\text{fish};\text{cat};\text{owl}\}$; $T=\{\text{fish};\text{owl};\text{cow}\}$.

Ví dụ 5. Gọi V là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 5 và nhỏ hơn 14. Hãy minh họa tập hợp V bằng hình vẽ.

Lời giải.

$V=\{7;9;11;13\}$.

BẢN DỌC THỬ



Ví dụ 6. Cho hai tập hợp $A=\{2;5;6\}$ và $B=\{1;4\}$. Viết các các tập hợp trong đó mỗi tập hợp gồm

a) Một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B;

b) Một phần tử thuộc A và hai phần tử thuộc B.

Lời giải.

a) $C_1=\{2;1\}$; $C_2=\{2;4\}$; $C_3=\{5;1\}$; $C_4=\{5;4\}$; $C_5=\{6;1\}$; $C_=\{6;4\}$.

b) $D_1=\{2;1;4\}$; $D_2=\{5;1;4\}$; $D_3=\{6;1;4\}$.

Ví dụ 7. Cho M là tập hợp các số tự nhiên từ 5 đến 9 (kể cả 5 và 9) và tập hợp $P=\{3;6;7{,}5;8\}$.

a) Dùng kí hiệu để trả lời: Trong các phần tử của tập P, số nào cũng là phần tử cùa tập M, số nào không là phần tử của tập M?

b) Mô tả tập M bằng cách liệt kê các phần tử của nó;

c) Mô tả tập M bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của nó.

Lời giải.

a) $6\in M, 8\in M, 3\notin M, 7{,}5\notin M$ (do 7,5 không phải là số tự nhiên).

b) $M=\{5;6;7;8;9\}$.

c) $M=\{x\,|\,x$ là số tự nhiên và $4<x<10\}$, hoặc $M=\{x\,|\,x$ là số tự nhiên và $5\le x\le 10\}$.

Nếu sử dụng kí hiệu $\mathbb{N}$ (tập hợp tất cả các số tự nhiên) thì ta có thể viết gọn tập hợp M như sau: $M=\{x\in\mathbb{N}\,|\,4<x<10\}$, hoặc $M=\{x\in\mathbb{N}\,|\,5\le x\le 9\}$.

Dạng 2. Sử dụng 2 cách mô tả tập hợp để viết tập hợp

Ví dụ 8. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) $T=\{n\in\mathbb{N}^*\mid n\le 10\}$;

b) $H=\{n\in\mathbb{N}\mid 3<n<10\}$;

c) $N=\{n\in\mathbb{N}\mid 2\le n\le 7\}$;

d) $Z=\{n\in\mathbb{N}\mid 9<n\le 15\}$;

e) $V=\{n\mid n=3k+1$ với $k\in\mathbb{N}^*\}$.

f) $K=\{n\mid n=2k$ với $k\in\mathbb{N}\}$.

Lời giải.

a) $T = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$;

b) $H = \{4; 5; 6; 7; 8; 9\}$;

c) $N = \{2; 3; 4; 5; 6; 7\}$;

d) $Z = \{10; 11; 12; 13; 14; 15\}$;

e) $V = \{4; 7; 11; 15; \ldots\}$;

f) $K = \{0; 2; 4; 6; \ldots\}$.

Ví dụ 9. Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:

a) Tập hợp D tên các tháng (dương lịch) có 31 ngày;

b) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong tư "DÃY TRƯỜNG SƠN".

c) Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2.

d) Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 3.

Lời giải.

a) $D = \{\text{Tháng 1; Tháng 3; Tháng 5; Tháng 7; Tháng 8; Tháng 10; Tháng 12}\}$.

b) $M = \{\text{D; A; Y; T; R; Ư; Ơ; N; G; S}\}$.

c) Gọi U là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2.
Ta có $U = \{\overline{ab} \mid a - b = 2\} = \{20; 31; 42; 53; 64; 75; 86; 97\}$.

d) Gọi K là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 3.
Ta có $K = \{\overline{ab} \mid a - b = 3\} = \{14; 25; 36; 47; 58; 69\}$.

Ví dụ 10. Viết các tập hợp sau bằng 2 cách.

a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 10;

b) Tập hợp R các số tự nhiên không lớn hơn 10;

c) Tập hợp S các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 10;

d) Tập hợp Z các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và khác 0;

e) Tập hợp B các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 3 và nhỏ hơn 15;

f) Tập hợp C các số tự nhiên chẵn, lớn hơn 3 và nhỏ hơn 15.

Lời giải.

a) $K = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.
$K = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 10\}$.

b) $R = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.
$R = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 10\}$.

c) $S = \{4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.
$S = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x \leq 10\}$.

d) $K = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.
$K = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x < 10\}$.

e) $B = \{5; 7; 9; 11; 13\}$.
$B = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x < 15; x \text{ lẻ}\}$, hoặc $B = \{x \mid x = 2k + 1 \text{ với } k \in \mathbb{N}, 2 \leq k \leq 6\}$.

f) $C = \{4; 6; 8; 10; 12; 14\}$.
$C = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x < 15; x \text{ chẵn}\}$, hoặc $C = \{x \mid n = 2k \text{ với } k \in \mathbb{N}, 2 \leq k \leq 7\}$.

BẢN ĐỌC THỬ

Ví dụ 11. Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết lại các tập hợp sau.

a) $A = \{0; 1; 2; 3; \ldots; 50\}$;

b) $B = \{1; 2; 3; \ldots; 100\}$;

c) $C = \{1; 5; 9; 13; \ldots; 398; 401\}$;

d) $D = \left\{\frac{1}{2}; \frac{1}{2\cdot 3}; \frac{1}{3\cdot 4}; \ldots; \frac{1}{8\cdot 9}; \frac{1}{9\cdot 10}\right\}$.

Lời giải.

a) $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 51\}$.

b) $B = \{n \in \mathbb{N}^* \mid n \leq 100\}$.

c) $C = \{n \mid n = 4k + 1 \text{ với } k \in \mathbb{N}, k \leq 100\}$.

d) $D = \left\{n \,\middle|\, n = \frac{1}{k(k+1)} \text{ với } k \in \mathbb{N}^*, k \leq 9\right\}$.

Ví dụ 12. Cho tập hợp $H = \{2; 5; 6\}$. Viết tập hợp các số tự nhiên:

a) Có hai chữ số khác nhau lấy từ tập H;

b) Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập H;

c) Có ba chữ số lấy trong tập H.

Lời giải.

a) Tập hợp các số có hai chữ số khác nhau lấy từ tập H là $B = \{25; 52; 26; 62; 56; 65\}$.

b) $C = \{256; 265; 625; 652; 526; 562\}$.

c) Hướng dẫn: tập hợp cần viết có tất cả 27 phần tử.

C – BÀI TẬP

1 Bài tập rèn luyện

Bài 1. Cho hai tập hợp $A = \{m; n; p\}$ và $B = \{p; t\}$. Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

a) m ☐ A; b) p ☐ A; c) n ☐ B; d) t ☐ B.

Lời giải.

a) $m \in A$; b) $p \in A$; c) $n \notin B$; d) $t \in B$.

Bài 2. Cho tập hợp $A = \{2; 5; 6\}$. Viết tập hợp B các số có ba chữ số khác nhau lấy từ tập A.

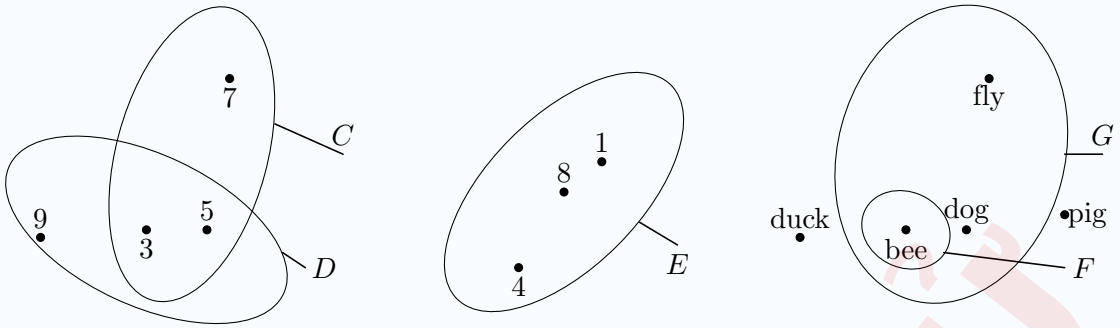
Lời giải.

Tập hợp các số có ba chữ số khác nhau lấy từ tập A là

$$B = \{265; 265; 526; 562; 625; 652\}.$$

BẢN ĐỌC THỬ

Bài 3. Nhìn các hình vẽ dưới đây, viết các tập hợp C, D, E, F, G.



Lời giải.
$C = \{3; 5; 7\}$; $D = \{3; 5; 9\}$; $E = \{1; 4; 8\}$; $F = \{\text{bee}\}$; $G = \{\text{fly; dog; bee}\}$. □

Bài 4. Cho hai tập hợp $A = \{1; 3\}$ và $B = \{2; 4; 8\}$. Viết các các tập hợp trong đó mỗi tập hợp gồm

a) Một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B;

b) Một phần tử thuộc A và hai phần tử thuộc B.

Lời giải.

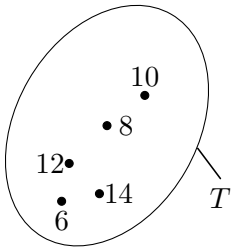
a) $A_1 = \{1; 2\}$; $A_2 = \{1; 4\}$; $A_3 = \{1; 8\}$; $A_4 = \{3; 2\}$; $A_5 = \{3; 4\}$; $A_5 = \{3; 8\}$.

b) $B_1 = \{1; 2; 4\}$; $B_2 = \{1; 2; 8\}$; $B_3 = \{1; 4; 8\}$; $B_4 = \{3; 2; 4\}$; $B_5 = \{3; 4; 8\}$; $B_6 = \{3; 2; 8\}$.

□

Bài 5. Gọi T là tập hợp các số tự nhiên chẵn, lớn hơn 4 và nhỏ hơn 15. Hãy minh họa tập hợp T bằng hình vẽ.

Lời giải.
$T = \{6; 8; 10; 12; 14\}$.



□

Bài 6. Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết tập hợp các chữ cái trong từ

a) "BIGBANG";

b) "WANNA ONE";

c) "TOÁN HỌC";

d) "ĐÔNG HÀ".

Lời giải.

a) Gọi T là tập hợp các chữ cái trong từ "BIGBANG". Ta có $T = \{\text{B, I; G; A; N}\}$.

b) Gọi A là tập hợp các chữ cái trong từ "WANNA ONE". Ta có $A = \{\text{W; A; N; O; E}\}$.

BẢN ĐỌC THỬ

c) Gọi M là tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC". Ta có $A = \{\text{T}; \text{O}; \text{A}; \text{N}; \text{H}; \text{C}\}$.

d) Gọi W là tập hợp các chữ cái trong từ "ĐÔNG HÀ". Ta có $A = \{\text{Đ}; \hat{\text{O}}; \text{N}; \text{G}; \text{H}; \text{A}\}$.

Bài 7. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số. Trong các số $7; 15; 106; 99$, số nào thuộc và số nào không thuộc tập S? Dùng kí hiệu để trả lời.

Lời giải.

Ta có $S = \{10; 11; 12; \ldots; 98; 99\}$. Do đó $15 \in S, 99 \in S$ và $7 \notin S, 106 \notin S$.

Bài 8. Cho hai tập hợp $A = \{a; b; c\}$ và $B = \{x; y\}$. Trong các phần tử a, d, t, y, phần tử nào thuộc tập A, phần tử nào thuộc tập B? Phần tử nào không thuộc tập A, phần tử nào không thuộc tập B? Dùng kí hiệu để trả lời.

Lời giải.

Trong các phần tử a, d, t, y, ta có $a \in A, a \notin B, d \notin A, d \notin B, t \notin A, t \notin B, y \notin A, y \in B$.

Bài 9. Một năm có bốn quý. Đặt tên và viết tập hợp các tháng (dương lịch) của quý Hai trong năm. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Lời giải.

$A = \{\text{tháng } 4, \text{tháng } 5, \text{tháng } 6\}$.

Bài 10. Cho tập hợp $M = \{n \mid n \text{ là số tự nhiên nhỏ hơn } 20 \text{ và } n \text{ chia hết cho } 5\}$. Viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần từ của nó.

Lời giải.

$M = \{0; 5; 10; 15\}$.

Bài 11. Cho tập hợp $P = \left\{1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \frac{1}{5}\right\}$. Hãy mô tả hợp P băng cách nêu dấu hiệu đặc trưng của các phần tử của nó.

Lời giải.

$M = \left\{n \;\middle|\; n = \frac{1}{k}, \text{ với } k \in \mathbb{N}^*, k \leq 5\right\}$.

Bài 12. Cho tập hợp $L = \{n \mid n = 2k + 1 \text{ với } k \in \mathbb{N}\}$.

a) Nêu bốn số tự nhiên thuộc tập L và hai số tự nhiên không thuộc tập L;

b) Hãy mô tả tập L bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng theo một cách khác.

Lời giải.

Ta có $L = \{1; 3; 5; 7; \ldots\}$

a) $1 \in L, 3 \in L, 5 \in L, 7 \in L$.
$0 \notin L, 2 \notin L$.

b) $L = \{n \mid n = 2k - 1 \text{ với } k \in \mathbb{N}^*\}$.

BẢN ĐỌC THỬ

2 Bài tập bổ sung

Bài 13. Cho hai tập hợp $A = \{6; 3; 1; 0\}$ và $B = \{3; 0\}$. Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

a) $6 \square B$; b) $1 \square A$; c) $0 \square B$; d) $2 \square A$.

Lời giải.

a) $6 \boxed{\notin} B$; b) $1 \boxed{\in} A$; c) $0 \boxed{\in} B$; d) $2 \boxed{\notin} A$.

Bài 14. Viết tập hợp E các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 20 và lớn hơn 11, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

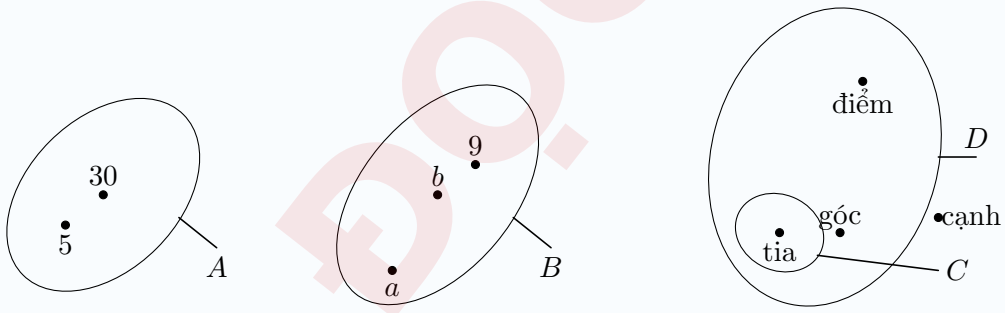
a) $13 \square E$; b) $19 \square E$; c) $11 \square E$; d) $21 \square E$.

Lời giải.

$E = \{12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19\}$.

a) $13 \boxed{\in} E$; b) $19 \boxed{\in} E$; c) $11 \boxed{\in} E$; d) $21 \boxed{\notin} E$.

Bài 15. Nhìn các hình vẽ dưới đây, viết các tập hợp A, B, C, D.



Lời giải.

$A = \{5; 30\}$; $B = \{a; b; 9\}$; $C = \{\text{tia}\}$; $D = \{\text{điểm}; \text{tia}; \text{góc}\}$.

Bài 16. Viết tập hợp các chữ cái trong từ "MINH HỌA".

Lời giải.

Gọi H là tập hợp các chữ cái trong từ "MINH HỌA". Ta có

$$H = \{\text{M}; \text{I}; \text{N}; \text{H}; \text{O}; \text{A}\}.$$

Bài 17. Viết tập hợp G các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 20 bằng hai cách.

Lời giải.

Cách 1. $G = \{10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19\}$

Cách 2. $G = \{x \in \mathbb{N} \mid 9 < x < 20\}$

Bài 18. Viết tập hợp các tháng có 30 ngày trong năm.

BẢN ĐỌC THỬ

Lời giải.
Gọi H là tập hợp các tháng có 30 ngày trong năm. Ta có

$$H = \{4; 6; 9; 11\}.$$

Bài 19. Cho hai tập hợp $T = \{1; 0\}$ và $S = \{1; 2; 3\}$. Viết tập hợp gồm hai phần tử, trong đó một phần tử thuộc T, một phần tử thuộc S.

Lời giải.
Các tập hợp cần tìm là $X_1 = \{1; 2\}$; $X_2 = \{1; 3\}$; $X_3 = \{0; 1\}$; $X_4 = \{0; 2\}$; $X_5 = \{0; 3\}$.

Bài 20. Cho các tập hợp $A = \{\text{cam; quýt; mít; dừa}\}$, $B = \{\text{mít; xoài; dừa; táo}\}$. Viết tập hợp có các phần tử

a) Thuộc A và thuộc B;

b) Thuộc A nhưng không thuộc B;

c) Thuộc B nhưng không thuộc A.

Lời giải.

a) Gọi C là tập hợp các phần tử thuộc A và thuộc B ta có $C = \{\text{cam; quýt; mít; dừa; xoài; táo}\}$.

b) Gọi D là tập hợp các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B, ta có $D = \{\text{cam; quýt}\}$.

c) Gọi E là tập hợp các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A ta có $E = \{\text{xoài; táo}\}$.

Bài 21. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) $M = \{x \in \mathbb{N} \mid 4 < x < 12\}$;

b) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 < x < 7\}$;

c) $T = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x \leq 9\}$;

d) $H = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 < x \leq 8\}$;

e) $V = \{x \in \mathbb{N} \mid 42 \leq x < 52\}$;

f) $Z = \{x \mid x = 4k + 1 \text{ với } k \in \mathbb{N}, k \leq 5\}$.

Lời giải.

a) $M = \{5; 6; 7; 8; 9; 10; 11\}$;

b) $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$;

c) $T = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$;

d) $H = \{3; 4; 5; 6; 7; 8\}$;

e) $V = \{42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51\}$.

f) $Z = \{1; 5; 9; 13; 17; 21\}$.

Bài 22. Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết lại các tập hợp sau.

a) $A = \{0; 2; 4; 6; \ldots; 100\}$;

b) $B = \{1; 3; 5; \ldots; 51\}$;

c) $C = \{5; 10; 15; 20; \ldots; 95; 100\}$;

d) $D = \{1; 4; 9; 16; \ldots; 100; 121\}$.

Lời giải.

a) $A = \{n \mid n = 2k \text{ với } k \in \mathbb{N}, k \leq 50\}$.

b) $A = \{n \mid n = 2k + 1 \text{ với } k \in \mathbb{N}, k \leq 25\}$.

c) $C = \{n \mid n = 5k \text{ với } k \in \mathbb{N}^*, k \leq 20\}$.

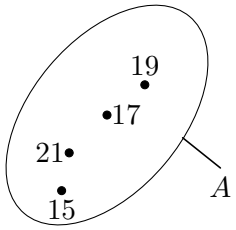
d) $D = \{n \mid n = k^2 \text{ với } k \in \mathbb{N}^*, k < 12\}$.

BẢN ĐỌC THỬ

Bài 23. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 13 và nhỏ hơn 23. Hãy minh họa tập hợp A bằng hình vẽ.

Lời giải.

$A = \{15; 17; 19; 21\}$.



Bài 24. Cho tập hợp $H = \{0; 4 : 9\}$. Viết tập hợp các số tự nhiên:

a) Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập H;

b) Có ba chữ số lấy trong tập H.

Lời giải.

a) $A = \{409; 490; 904; 940\}$.

b) $B = \{400; 404; 409; 440; 444; 449; 490; 494; 499; 900; 904; 909; 940; 944; 949; 990; 994; 999\}$.

3 Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{2; 3; 5; 7\}$. Phát biểu nào sau đây **đúng**?

(A) $2 \notin A$. (B) $4 \in A$. (C) $5 \notin A$. (D) $7 \in A$.

Lời giải.

Chọn đáp án (D)

Câu 2. Cho tập hợp $B = \{4; 5; 7; 9\}$. Phát biểu nào sau đây **đúng**?

(A) $2 \in B$. (B) $4 \notin B$. (C) $5 \in B$. (D) $7 \notin B$.

Lời giải.

Chọn đáp án (C)

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{2; 3; 5; 7\}$. Phát biểu nào sau đây **sai**?

(A) $2 \in A$. (B) $4 \in A$. (C) $5 \in A$. (D) $7 \in A$.

Lời giải.

Chọn đáp án (B)

BẢN ĐỌC THỬ

Chương 2
TÍNH CHẤT CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài số 8 QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT

A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1 Quan hệ chia hết

1.1. Khái niệm về chia hết

Định nghĩa 8.1. Cho hai số tự nhiên m và n $(n \neq 0)$

a) Nếu có số tự nhiên q sao cho $m = n \cdot q$ thì ta nói m chia hết cho n.

b) Khi m chia hết cho n, ta nói m là bội của n và n là ước của m.

CHÚ Ý

- Nếu số dư trong phép chia m cho n bằng 0 thì m chia hết cho n, kí hiệu $m \vdots n$.
- Nếu số dư trong phép chia m cho n khác 0 thì m không chia hết cho n, kí hiệu $m \not\vdots n$.
- Với a là số tự nhiên khác 0 thì
  - a là ước của a;
  - a là bội của a;
  - 0 là bội của a;
  - 1 là ước của a.

1.2. Cách tìm bội và ước của một số

- Để tìm các bội của n $(n \in \mathbb{N}^*)$ ta có thể lần lượt nhân n với 0, 1, 2, 3, ... Khi đó, các kết quả nhận được đều bội của n.
- Để tìm các ước của số tự nhiên n lớn hơn 1 ta có thể lần lượt chia n cho các số tự nhiên từ 1 đến n. Khi đó, các phép chia hết cho ta số chia là ước của n.

2 Tính chất chia hết

2.1. Tính chất chia hết của một tổng

Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

Nếu $a \vdots m$ và $b \vdots m$ thì $(a+b) \vdots m$. Khi đó, ta có $(a+b) : m = a : m + b : m$.

2.2. Tính chất chia hết của một hiệu

Nếu số bị trừ và số trừ đều chia hết cho cùng một số thì hiệu chia hết cho số đó.

Nếu $a \vdots m$ và $b \vdots m$ thì $(a-b) \vdots m$. Khi đó, ta có $(a-b) : m = a : m - b : m$.

BẢN ĐỌC THỬ

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Thực hiện thành thạo phép chia hết, phép chia có dư.
- Sử dụng đúng kí hiệu chia hết, không chia hết.
- Tìm được ước và bội của các số tự nhiên nhỏ.
- Sử dụng tinh chất chia hết của một tổng, một hiệu để xét xem một tổng (hiệu) có (không) chia hết cho một số cho trước hay không.

Dạng 1. Bài toán tìm bội (ước) của một số tự nhiên

- Để tìm ước của một số, ta lần lượt chia số đó cho 1, 2, 3, ...
- Để tìm bội của một số khác 0, ta nhân số đó lần lượt với 1, 2, 3, ...

Ví dụ 1. Tìm 5 bội của

a) 2; 3; 5.

b) 4; 6.

Lời giải.

a) Năm bội của 2 là 0; 2; 4; 6; 8.
Năm bội của 3 là 0; 3; 6; 9; 12.
Năm bội của 5 là 0; 5; 10; 15; 20.

b) Năm bội của 4 là 0; 4; 8; 12; 16.
Năm bội của 6 là 0; 6; 12; 18; 24.

□

Ví dụ 2. Tìm tất cả các ước của

a) 3; 7; 12; 15.

b) 2; 5; 18; 24.

Lời giải.

a) $Ư(3) = \{1; 3\}$.
$Ư(7) = \{1; 7\}$.
$Ư(12) = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$.
$Ư(15) = \{1; 3; 5; 15\}$.

b) $Ư(2) = \{1; 2\}$.
$Ư(5) = \{1; 5\}$.
$Ư(18) = \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$.
$Ư(24) = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\}$.

□

Ví dụ 3. Các số sau có bao nhiêu ước

a) 44. 6

b) 124. 6

c) 56. 8

d) 102. 8

Lời giải.

a) $Ư(44) = \{1; 2; 4; 11; 22; 44\}$.
Do đó, 44 có 6 ước.

b) $Ư(124) = \{1; 2; 4; 31; 62; 124\}$.
Do đó, 124 có 6 ước.

c) $Ư(56) = \{1; 2; 4; 7; 8; 14; 28; 56\}$.
Do đó, 56 có 8 ước.

d) $Ư(102) = \{1; 2; 3; 6; 17; 34; 51; 102\}$.
Do đó, 102 có 8 ước.

□

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 2. Viết số tự nhiên thỏa điều kiện cho trước

Tìm trong các số thỏa mãn điều kiện cho trước những số là bội hoặc ước của số đã cho.

Ví dụ 4. Tìm số tự nhiên x sao cho

a) $x \in \mathrm{B}(15)$ và $30 \leq x \leq 50$. $x \in \{30; 45\}$

b) $x \in \mathrm{Ư}(24)$ và $x > 5$. $x \in \{6; 8; 12; 24\}$

c) $x \vdots 9$ và $12 < x < 48$. $x \in \{18; 27; 36; 45\}$

d) $21 \vdots x$. $x \in \{1; 3; 7; 21\}$

Lời giải.

a) Vì $x \in \mathrm{B}(15)$ nên $x \in \{0; 15; 30; 45; 60; \ldots\}$.
Mà $30 \leq x \leq 50$ suy ra $x \in \{30; 45\}$.

b) $\mathrm{Ư}(24) = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\}$.
Vì $x \in \mathrm{Ư}(24)$ và $x > 5$ suy ra $x \in \{6; 8; 12; 24\}$.

c) $\mathrm{B}(9) = \{0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; \ldots\}$.
Vì $x \in \mathrm{B}(9)$ và $12 < x < 48$
suy ra $x \in \{18; 27; 36; 45\}$.

d) $x \in \mathrm{Ư}(21) = \{1; 3; 7; 21\}$.

Ví dụ 5. Tìm số tự nhiên x sao cho

a) $x \in \mathrm{B}(11)$ và $20 \leq x \leq 55$. $x \in \{22; 33; 44; 55\}$

b) $x \in \mathrm{Ư}(36)$ và $x \geq 4$. $x \in \{4; 6; 12; 18; 36\}$

c) $x \vdots 8$ và $16 \leq x < 50$. $x \in \{16; 24; 32; 40; 42; 48\}$

d) $37 \vdots x$. $x \in \{1; 37\}$

Lời giải.

a) Vì $x \in \mathrm{B}(11)$ nên $x \in \{0; 11; 22; 33; 44; 55; \ldots\}$.
Mà $20 \leq x \leq 55$ suy ra $x \in \{22; 33; 44; 55\}$.

b) $\mathrm{Ư}(36) = \{1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36\}$.
Vì $x \in \mathrm{Ư}(36)$ và $x \geq 4$ suy ra $x \in \{4; 6; 12; 18; 36\}$.

c) $\mathrm{B}(8) = \{0; 8; 16; 24; 32; 40; 42; 48; 56; \ldots\}$.
Vì $x \in \mathrm{B}(8)$ và $16 \leq x < 50$
suy ra $x \in \{16; 24; 32; 40; 42; 48\}$.

d) $x \in \mathrm{Ư}(37) = \{1; 37\}$.

Dạng 3. Bài toán có lời văn

- Phân tích đề bài để chuyển bài toán về việc tìm ước hoặc bội của một số cho trước.
- Áp dụng cách tìm ước hoặc bội của một số cho trước.

Ví dụ 6. Có 18 học sinh tham gia vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 18 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được?

Cách chia	Số nhóm	Số người ở một nhóm
Thứ nhất	2	...
Thứ hai	...	6
Thứ ba	5	...
Thứ tư	6	...

Lời giải.

Số nhóm và số người trong mỗi nhóm phải là ước số của 18.
Ta có Ư$(18) = \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$. Nên cách cách chia được là cách thứ nhất, thứ hai và thứ tư.
Số nhóm lần lượt là 2; 3; 6 và số người trong mỗi nhóm tương ứng là 9; 6; 3.

Ví dụ 7. Hoàng có 42 chiếc ô tô mô hình và muốn xếp đều chúng thành các hàng. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được?

Cách chia	Số hàng	Số ô tô trong một hàng
Thứ nhất	...	3
Thứ hai	6	...
Thứ ba	...	6
Thứ tư	10	...

Lời giải.
Số hàng và số ô tô trong mỗi hàng phải là ước số của 42.
Ta có Ư$(42) = \{1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42\}$. Nên cách cách chia được là cách thứ nhất, thứ hai và thứ ba.
Sô hàng lần lượt là 14; 6; 7 và số ô tô trong mỗi hàng tương ứng là 3; 7; 6.

Dạng 4. Xét tính chia hết của một tổng hoặc một hiệu

Để xét tính chia hết của một tổng hoặc một hiệu, ta thường làm như sau

- *Bước 1.* Xét xem mỗi số hạng của tổng (hiệu) có chia hết cho số đó hay không;
- *Bước 2.* Áp dụng tính chất chia hết của một tổng (hiệu) để đưa ra kết luận.

Ví dụ 8. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chi hết cho 7 không?

a) $56 + 28$;

b) $63 + 29$.

Lời giải.

a) $56 \vdots 7$, $28 \vdots 7 \Rightarrow (56 + 28) \vdots 7$.

b) $63 \vdots 7$, $29 \not\vdots 7 \Rightarrow (63 + 29) \not\vdots 7$.

Ví dụ 9. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 6 không?

a) $42 + 36$;

b) $54 + 14$.

Lời giải.

a) $42 \vdots 6$, $36 \vdots 6 \Rightarrow (42 + 36) \vdots 6$.

b) $54 \vdots 6$, $14 \not\vdots 6 \Rightarrow (54 + 14) \not\vdots 6$.

Ví dụ 10. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không?

a) $88 - 48$;

b) $108 - 40$.

Lời giải.

a) $88 \vdots 8$, $48 \vdots 8 \Rightarrow (88 - 48) \vdots 8$.

b) $40 \vdots 8$, $108 \not\vdots 8 \Rightarrow (108 - 40) \not\vdots 8$.

BẢN ĐỌC THỬ

Zalo 0989066885

Chương 3
SỐ NGUYÊN

Bài số 13 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1 Làm quen với số nguyên âm

- Các số tự nhiên 1; 2; 3; 4; ... còn gọi là các số *nguyên dương*. Các số -1; -2; -3; -4; ... gọi là các số *nguyên âm*. Số dương và số âm dùng để biểu thị các đại lượng đối lập nhau hoặc có hướng ngược nhau.
- *Tập hợp các số nguyên* $\mathbb{Z}$ bao gồm số 0, các số nguyên dương và các số nguyên âm:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; \ldots\}$$

2 Thứ tự trong tập hợp số nguyên

- Ta có thể biểu diễn các số nguyên trên một trục số gốc O. Điểm biểu diễn số nguyên a còn gọi là *điểm* a.
- Nếu n là một số dương thì trên trục số gốc O:
  - Điểm biểu diễn số n là điểm nằm sau gốc O và cách gốc O một khoảng bằng n;
  - Điểm biểu diễn số $-n$ là điểm nằm trước gốc O và cách gốc O một khoảng bằng n.
  - Điểm biểu diễn số 0 là gốc O.
- Với a và b là hai số nguyên, nếu điểm a *nằm trước* điểm b thì số a *nhỏ hơn* số b, kí hiệu là $a < b$. Ta còn nói điểm b *nằm sau* điểm a, số b *lớn hơn* số a, kí hiệu là $b > a$.

Cách so sánh hai số nguyên:

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0, do đó nhỏ hơn mọi số nguyên dương.
- Nếu a và b là hai số nguyên dương và $a > b$ thì $-a < -b$.

⚠ *$a \leqslant b$ nghĩa là $a < b$ hoặc $a = b$; $a \geqslant b$ nghĩa là $a > b$ hoặc $a = b$.*

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Nhận biết, đọc và viết số nguyên âm, số nguyên dương và hiểu ý nghĩa của chúng trong thực tế.
- Nhận biết số nguyên, trục số và biểu diễn số nguyên trên trục số.
- So sánh hai số nguyên.

Dạng 1. Các bài toán thực tế về số nguyên âm

Nắm vững quy ước về ý nghĩa của các số mang dấu "+", "−".

BẢN ĐỌC THỬ

Ví dụ 1. Bổ sung chỗ thiếu (...) trong các câu sau:

a) Nếu -30000 đồng biểu diễn số tiền nợ thì 30000 đồng biểu diễn ....

b) Nếu -570 biểu diễn năm 570 trước công nguyên thì $+570$ biểu diễn ....

c) Nếu $-18°C$ biểu diễn 18 độ dưới $0°C$ thì $+18°C$ biểu diễn ....

Lời giải.

a) Nếu -30000 đồng biểu diễn số tiền nợ thì 30000 đồng biểu diễn số tiền có là 30000 đồng.

b) Nếu -570 biểu diễn năm 570 trước công nguyên thì $+570$ biểu diễn năm 570 sau công nguyên.

c) Nếu $-18°C$ biểu diễn 18 độ dưới $0°C$ thì $+18°C$ biểu diễn 18 độ trên $0°C$.

□

Ví dụ 2. Bổ sung chỗ thiếu (...) trong các câu sau:

a) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 10000 đồng biểu diễn ....

b) Nếu -776 biểu diễn năm 776 trước công nguyên thì $+776$ biểu diễn ....

c) Nếu $+5°C$ biểu diễn 5 độ trên $0°C$ thì $-5°C$ biểu diễn ....

Lời giải.

a) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 10000 đồng biểu diễn số tiền có là 10000 đồng.

b) Nếu -776 biểu diễn năm 776 trước công nguyên thì $+776$ biểu diễn năm 776 sau công nguyên.

c) Nếu $+5°C$ biểu diễn 5 độ trên $0°C$ thì $-5°C$ biểu diễn 5 độ dưới $0°C$.

□

Ví dụ 3. Khi người ta nói độ cao trung bình của cao nguyên Đắc Lắc là 600 m nghĩa là cao nguyên Đắc Lắc có độ cao trung bình cao hơn mực nước biển 600 m. Vậy độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là bao nhiêu mét? Biết thềm lục địa Việt Nam có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển 65 m. -65 m

Lời giải.

Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là -65 m. □

Ví dụ 4. Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là bao nhiêu? Biết độ cao trung bình của đỉnh núi cao hơn so với mực nước biển là 8848 m. 8848 m

Lời giải.

Độ cao trung bình của đỉnh núi Ê-vơ-rét là 8848 m. □

Ví dụ 5.

a) Theo Wikipedia, nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận tại Canberra, thủ đô của nước Úc, là $-10°C$. Hãy diễn đạt lại thông tin đó mà không dùng số âm;

b) Theo Khoahoc.tv: "Kỉ lục thế giới về môn lặn là 318m dưới mực nước biển". Hãy dùng số âm để diễn đạt lại thông tin đó.

Lời giải.

a) Nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận tại Canberra là $10°C$ dưới $0°C$;

BẢN ĐỌC THỬ

b) Kỉ lục thế giới về môn lặn là -318m.

Dạng 2. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Trên trục số ta cần lưu ý các điểm biểu diễn số nguyên âm nằm ở bên trái điểm gốc, các điểm biểu diễn số nguyên dương nằm ở bên phải điểm gốc.

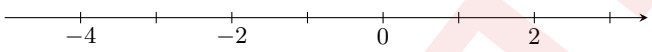
Ví dụ 6.

a) Biểu diễn các số -4; -2; 0; 2 trên trục số.

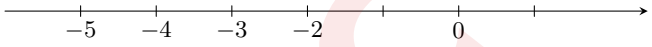
b) Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -5 và -2 trên trục số.

Lời giải.

a) Biểu diễn các số -4; -2; 0; 2 trên trục số.



b) Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -5 và -2 trên trục số.



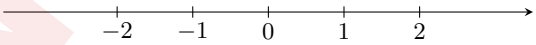
Ví dụ 7.

a) Biểu diễn các số -2; -1; 1; 2 trên trục số.

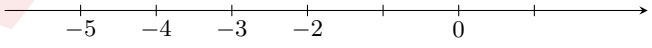
b) Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -3 và -1 trên trục số.

Lời giải.

a) Biểu diễn các số -2; -1; 1; 2 trên trục số.



b) Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -5 và -2 trên trục số.



Ví dụ 8. Trên trục số điểm 2 cách điểm 0 là 2 đơn vị theo chiều dương, điểm -2 cách điểm 0 là 2 đơn vị theo chiều âm.
Điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau đây:

a) Điểm -5 cách điểm 0 là ...đơn vị theo chiều ....

b) Điểm 6 cách điểm 0 là ...đơn vị theo chiều ....

c) Điểm -3 cách điểm 0 là ...đơn vị theo chiều ....

d) Điểm 4 cách điểm 0 là ...đơn vị theo chiều ....

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ

a) Điểm -5 cách điểm 0 là 5 đơn vị theo chiều chiều âm.

b) Điểm 6 cách điểm 0 là 6 đơn vị theo chiều dương.

c) Điểm -3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm.

d) Điểm 4 cách điểm 0 là 4 đơn vị theo chiều dương.

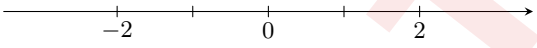
Ví dụ 9.

a) Vẽ một trục số và cho biết những điểm nào cách điểm gốc 0 hai đơn vị? -2 và 2

b) Trên trục số hãy ghi điểm A cách điểm gốc 0 bốn đơn vị về phía bên trái, điểm B cách 0 một đơn vị về phía bên phải.

Lời giải.

a) Những điểm nào cách điểm gốc 0 hai đơn vị là -2 và 2.



b) Điểm A cách điểm gốc 0 bốn đơn vị về phía bên trái là điểm -4, điểm B cách 0 một đơn vị về phía bên phải là điểm 1.



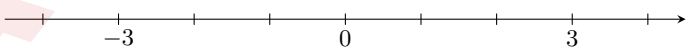
Ví dụ 10.

a) Vẽ một trục số và cho biết những điểm nào cách điểm gốc 0 ba đơn vị? -3 và 3

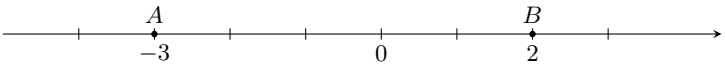
b) Trên trục số hãy ghi điểm A cách điểm gốc 0 ba đơn vị về phía bên trái, điểm B cách 0 hai đơn vị về phía bên phải.

Lời giải.

a) Những điểm nào cách điểm gốc 0 ba đơn vị là -3 và 3.



b) Điểm A cách điểm gốc 0 ba đơn vị về phía bên trái là điểm -3, điểm B cách 0 hai đơn vị về phía bên phải là điểm 2.



Dạng 3. Biểu diễn quan hệ giữa phần tử và tập hợp, tập hợp và tập hợp

- Để biểu diễn quan hệ giữa phần tử và tập hợp ta dùng kí hiệu $\in$, $\notin$.
- Để biểu diễn quan hệ giữa tập hợp và tập hợp ta dùng kí hiệu $\subset$, $\supset$, $\cap$, $=$.

BẢN ĐỌC THỬ

Zalo 0989066885

Chương 4

MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài số 1

HÌNH TAM GIÁC ĐỀU. HÌNH VUÔNG. HÌNH LỤC GIÁC ĐỀU

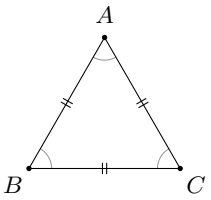
A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1 Tam giác đều

Nhận xét.

Tam giác đều ABC (ở hình bên) có

- Ba cạnh bằng nhau: $AB = BC = CA$.
- Ba góc ở các đỉnh A, B, C bằng nhau.



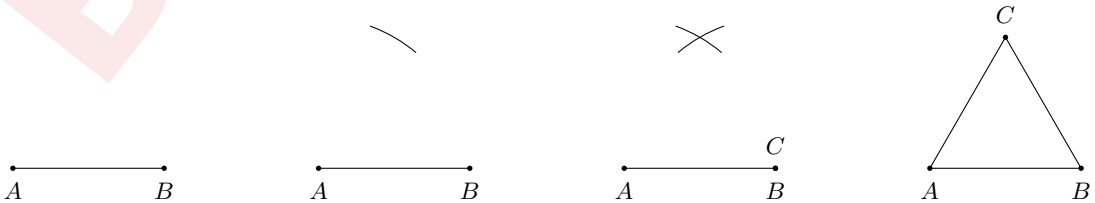
Trong hình học nói chung, tam giác nói riêng, các cạnh bằng nhau (hay các góc bằng nhau) thường được chỉ rõ bằng cùng một kí hiệu (xem hình bên).

1.1. Vẽ tam giác đều

VÍ DỤ 8

Bằng thước và compa. Hãy vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm.

- *Bước 1:* Dùng thước vẽ đoạn thẳng $AB = 3$cm.
- *Bước 2:* Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm A, bán kính 3cm.
- *Bước 3:* Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm B, bán kính 3cm. Gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn vừa vẽ.
- Vẽ đoạn thẳng AC và đoạn thẳng BC. Ta được tam giác đều ABC.



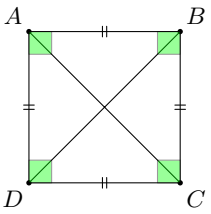
Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4

2 Hình vuông

Nhận xét.

BẢN ĐỌC THỬ

Hình vuông $ABCD$ (*hình bên*) có



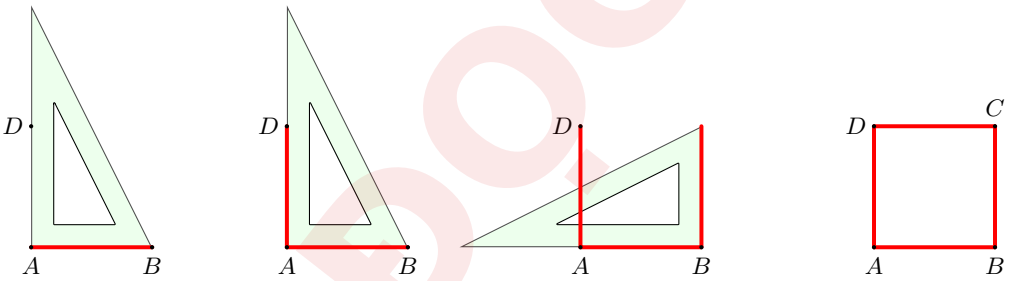
- Bốn cạnh bằng nhau: $AB = BC = CD = DA$.
- Hai cạnh đối AB và CD; AD và BC song song với nhau.
- Hai đường chéo bằng nhau: $AC = BD$.
- Bốn góc ở các đỉnh A, B, C, D là góc vuông.

2.1. Vẽ hình vuông

VÍ DỤ 9

Bằng Ê-ke, hãy vẽ hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 5cm.

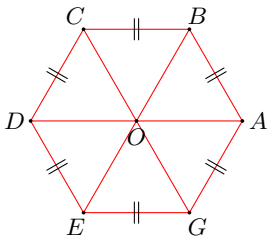
- *Bước 1:* Vẽ theo một cạnh góc vuông của Ê-ke đoạn thẳng có độ dài AB bằng 5cm.
- *Bước 2:* Đặt đỉnh gốc vuông của Ê-ke trung với điểm A và một cạnh Ê-ke nằm trên AB, vẽ theo cạnh kia của Ê-ke đoạn thẳng AD có độ dài bằng 5cm.
- *Bước 3:* Xoay Ê-ke rồi thực hiện tương tự như ở *Bước 2* để được cạnh BC có độ dài bằng 5cm.
- *Bước 4:* Vẽ đoạn thẳng CD ta được hình vuông $ABCD$ cần vẽ.



Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4

3 Lục giác đều

Lục giác đều $ABCDEG$ (*hình bên*) có



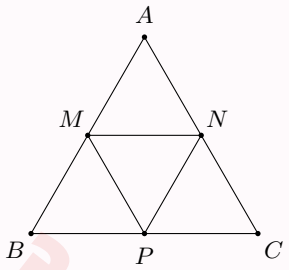
- Sáu cạnh bằng nhau: $AB = BC = CD = DE = EG = GA$.
- Ba đường chéo chính cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
- Ba đường chéo chính bằng nhau: $AD = BE = CG$.
- Sáu góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G bằng nhau.

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Mô tả được một số yếu tố của hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.
- Vẽ được hình tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tập.
- Giải quyết được một số bài toán thực tế đơn giản liên quan tới các hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.

BẢN ĐỌC THỬ

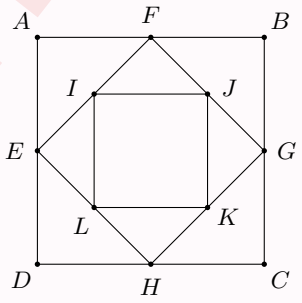
Ví dụ 1.
Quan sát, kiểm tra và chỉ ra các hình tam giác đều có trong hình bên.



Lời giải.

Các tam giác đều có trong hình là ABC và MNP. □

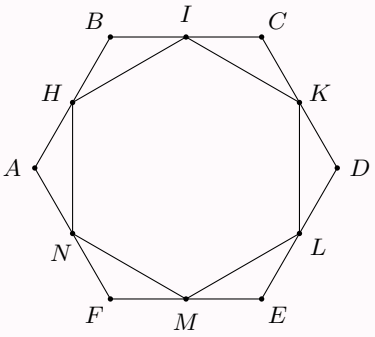
Ví dụ 2.
Quan sát, kiểm tra và chỉ ra các hình vuông có trong hình bên



Lời giải.

Các hình vuông có trong hình là $ABCD$, $EFGH$ và $IJKL$. □

Ví dụ 3.
Quan sát, kiểm tra và chỉ ra các hình lục giác đều có trong hình bên



Lời giải.

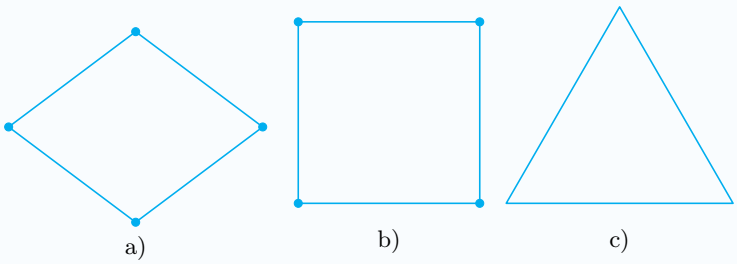
Các hình lục giác đều có trong hình là $ABCDEF$ và $HIKLMN$. □

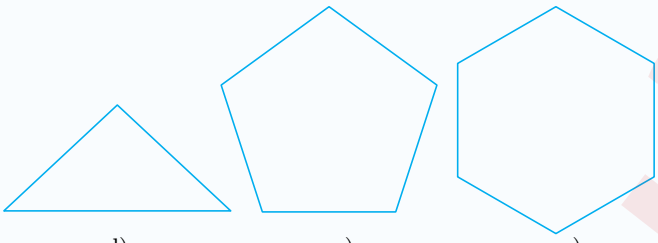
C – BÀI TẬP

1 Bài tập rèn luyện

Bài 1. Quan sát hình dưới đây rồi cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình lục giác đều?

BẢN ĐỌC THỬ





Lời giải.

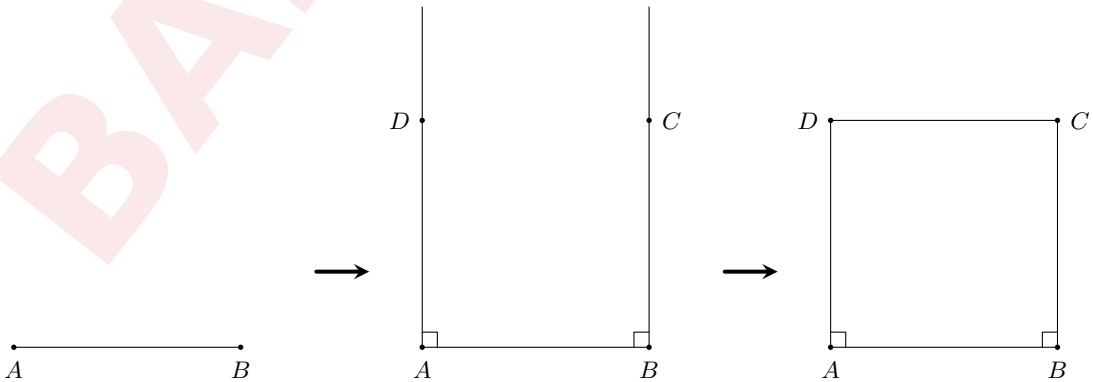
Sau khi quan sát hình thì

- Hình b) là hình vuông.
- Hình c) là hình tam giác giác đều.
- Hình g) là hình lục giác đều.

Bài 2. Dùng thước và êke để vẽ hình vuông có độ dài cạnh 3 cm.

Lời giải.

- Dùng thước vẽ đoạn thẳng $AB = 3$ cm.
- Dùng ê-ke và thước vẽ các đường thẳng vuông góc với AB tại A và B.
- Trên đường vuông góc tại A lấy điểm D với $AD = 3$ cm. Trên đường vuông góc tại B lấy điểm C với $BC = 3$ cm.
- Kẻ đoạn thẳng nối D và C. Ta được hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh 3 cm.



Bài 3. Cho hình vuông $ABCD$ với đường chéo $AC = 5$ cm. Tính độ dài đoạn thẳng BD.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ

Chương 5

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bài số 1 HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

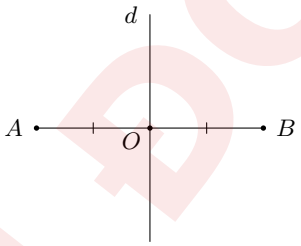
A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1 Hình có trục đối xứng

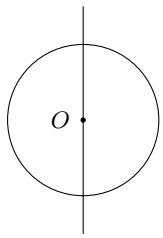
Hình có trục đối xứng còn được gọi là hình đối xứng trục.

2 Trục đối xứng của một số hình

1. Đoạn thẳng AB là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng d đi qua trung điểm O của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB (Hình 49).



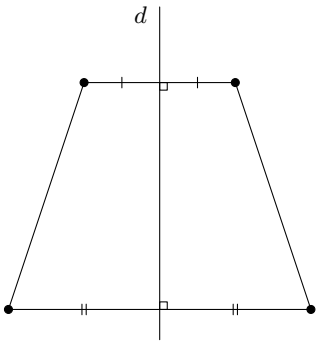
Hình 49



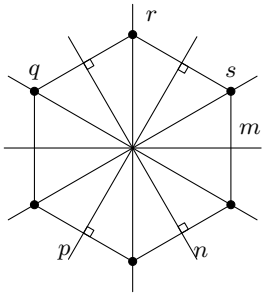
Hình 50

2. Đường tròn là hình có nhiều trục đối xứng và mỗi trục đối xứng là một đường thẳng đi qua tâm của nó (Hình 50).

3. Hình thang cân có 1 trục đối xứng là đường thẳng a (Hình 51).
Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng là các đường thẳng m, n, p, q, r, s (Hình 52).



Hình 51



Hình 52

BẢN ĐỌC THỬ

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

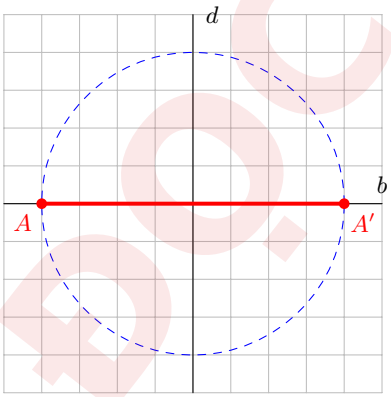
- Nhận biết hình có trục đối xứng.
- Xác định trục đối xứng của một số hình đơn giản.
- Gấp giấy và cắt hình có trục đối xứng.

Dạng 1. Nhận biết, xác định trục đối xứng của 1 số hình đơn giản

Ví dụ 1. Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Hãy dựng điểm A' sao cho d là trục đối xứng của đoạn thẳng AA'.

Lời giải.

- Dựng đường thẳng b đi qua A vuông góc với d . Gọi O là giao điểm của b và d.
- Dựng đường tròn tâm O bán kính OA cắt lại b tại A' khác A.
- Nối A với A' ta được đoạn thẳng AA' cần dựng.



Ví dụ 2. Xác định trục đối xứng của các hình sau

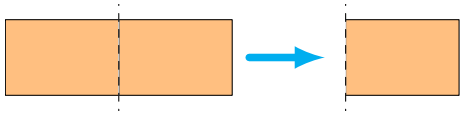


Hình 1

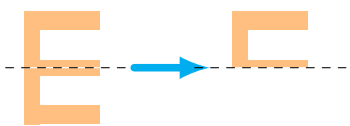
Hình 2

Lời giải.

Hình chữ nhật (Hình 1) và hình chữ E (Hình 2) là ***hình có trục đối xứng***. Các đường nét đứt là ***trục đối xứng*** của các hình đó.

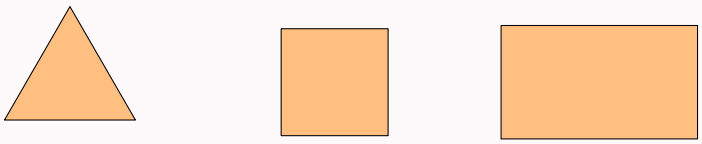


Hình 1



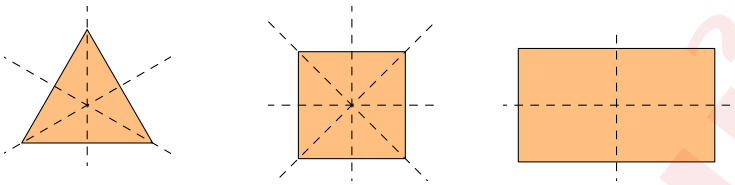
Hình 2

Ví dụ 3. Xác định trục đối xứng của mỗi hình sau:



Lời giải.

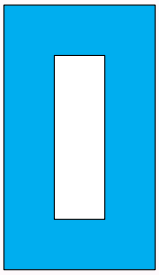
Các đường nét đứt là trục đối xứng của mỗi hình:



Dạng 2. Gấp giấy và cắt hình có trục đối xứng.

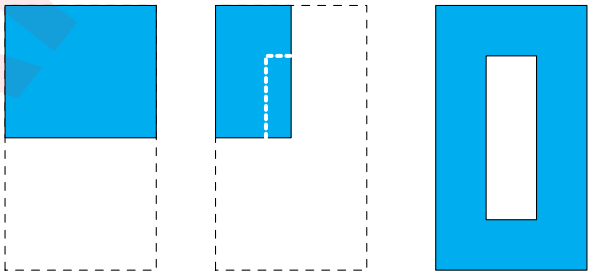
Ví dụ 4.

Cho mảnh giấy hình chữ nhật có kích thước 3 cm $\times$ 5 cm. Em hãy trình bày cách gấp để cắt được chữ số 0 như hình bên chỉ bởi một nhát cắt.



Lời giải.

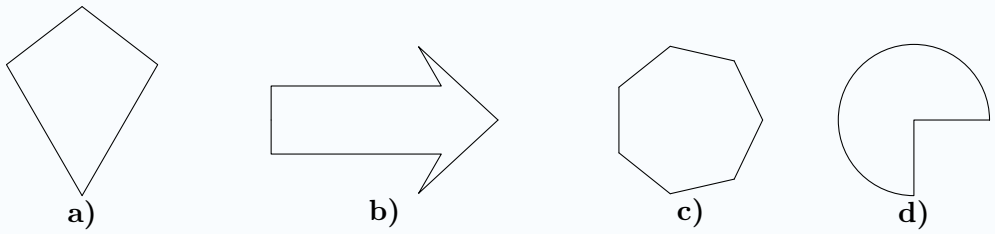
- Gấp đôi mảnh giấy theo chiều ngang, rồi gấp đôi tiếp theo chiều dọc.
- Cắt miếng giấy theo nét vẽ như bên dưới (ở giữa).
- Mở miếng giấy ra ta được chữ số 0.



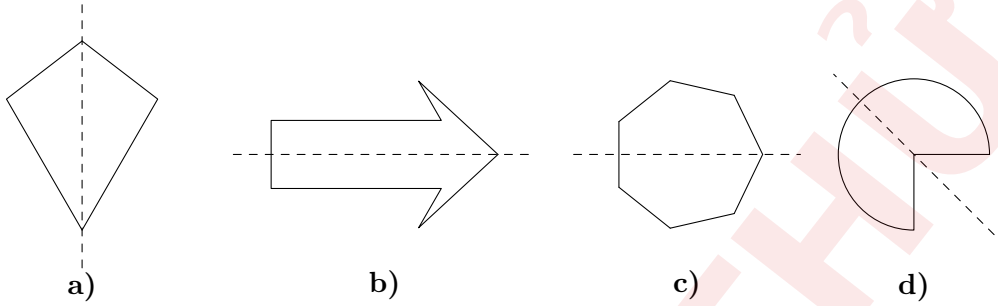
C – BÀI TẬP

1 Bài tập rèn luyện

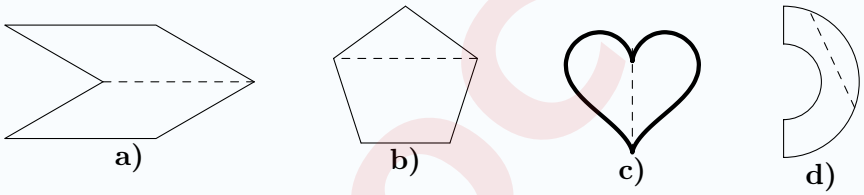
Bài 1. Hãy vẽ một trục đối xứng của mỗi hình sau:



Lời giải.



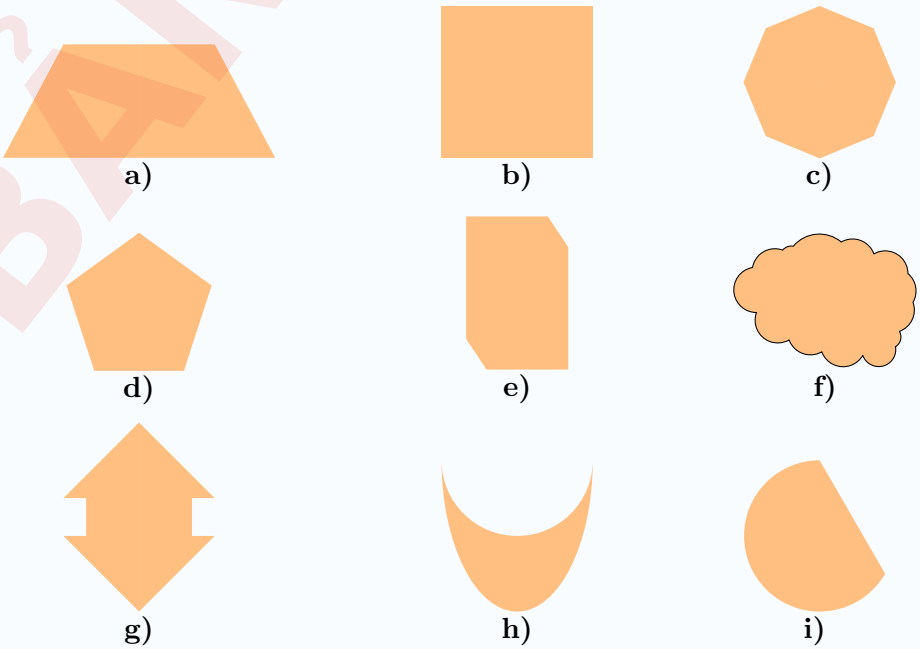
Bài 2. Các đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?



Lời giải.

- Các đường nét đứt trong hình a) và c) là các trục đối xứng của hình.
- Các đường nét đứt trong hình b) và d) không là các trục đối xứng của hình.

Bài 3. Hãy cho biết mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?



BẢN ĐỌC THỬ

HẾT PHẦN ĐỌC THỬ

Bản đầy đủ gồm 388 trang, 5 chương:

Chương 1. Tập hợp các số tự nhiên

Chương 2. Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

Chương 3. Số nguyên

Chương 4. Một số hình phẳng trong thực tiễn

Chương 5. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Mỗi bài gồm: Kiến thức cần nhớ – Kĩ năng giải toán theo dạng – Bài tập rèn luyện, bổ sung, trắc nghiệm – có lời giải chi tiết.